



XML

Que es el XML?

XML es un subconjunto de SGML(Estándar Generalised Mark-up Language),simplificado y adaptado a Internet.

XML es un meta-lenguaje que nos permite definir lenguajes de marcado adecuados a usos determinados.



Formatos de Intercambio

Formatos de intercambios de datos

- 1) **XML**
- 2) **JSON**
- 3) **YAML**
- 4) **CSV**
- 5) **Etc**

Estos formatos estan pensados para intercambiar datos entre sistemas de dististintos lenguajes. Otra forma de compartir datos, pero no entre sistemas, son con documentos.



XML

Que no es el XML?

- 1) No es una versión mejorada de HTML
- 2) HTML es una aplicación de SGML por lo tanto de XML
- 3) No es un lenguaje para hacer paginas WEB



XML

¿Para que sirve XML?

Representar información estructurada en la web (todos documentos), de modo que esta información pueda ser almacenada, transmitida, procesada, visualizada e impresa, por muy diversos tipos de aplicaciones y dispositivos.



XML

Características

- XML es un subconjunto de SGML que incorpora las tres características más importantes de este:
 - Extensibilidad
 - Estructura
 - Validación
- Basado en texto.
- Orientado a los contenidos no presentación.
- Las etiquetas se definen para crear los documentos, no tienen un significado preestablecido.
- No es sustituto de HTML.
- No existe un visor genérico de XML.



XML

Ventajas de XML

- 1) Fácilmamente procesable
- 2) Separa radicalmente el contenido y el formato de presentación
- 3) Diseñado para cualquier lenguaje y alfabeto.
(encoding)



XML

Estructura de un documento XML

Un documento esta formado por datos y marcas. Las marcas son las etiquetas. Dentro del documento existen dos partes: el Prologo y el Cuerpo

Prologo `<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>`
`<!DOCTYPE persona SYSTEM "persona.dtd">`

Cuerpo `<persona>`
 `<nombre> Pepe </nombre>`
 `<apellido> Rodriguez </apellido>`
`</persona>`



La estructura esta compuesta por:

- Diagrama de un elemento XML:
- Nombre del atributo** | **Contenido del elemento**
- Nombre del elemento** | **Valor del atributo** | **Etiqueta de fin**
- `<persona sexo="Masculino"> Juan Fernandez </persona>`



XML

Componentes de un documento XML

En un documento XML existen los siguientes componentes:

- 1)Elementos:** Pieza lógica del marcado, se representa con una cadena de texto(dato) encerrada entre etiquetas. Pueden existir elementos vacíos (
). Los elementos pueden contener atributos.
- 2)Instrucciones:** Ordenes especiales para ser utilizadas por la aplicación que procesa
`<?xml-stylesheet type="text/css" href="estilo.css">`
- 3)Las instrucciones XML:** Comienzan por <? Y terminan por ?>.
- 4)Comentarios:** Información que no forma parte del documento. Comienzan por <!-- y terminan por -->.
- 5)Declaraciones de tipo:** Especifican información acerca del documento:
`<!DOCTYPE persona SYSTEM "persona.dtd">`
- 6)Secciones CDATA:** Se trata de un conjunto de caracteres que no deben ser interpretados por el procesador:
`<![CDATA[ Aquí se puede meter cualquier carácter, como <, &, >, ... Sin que sean interpretados como marcación]]>`



Árbol de Análisis

Estructura que muestra los objetos que forman el documento y las relaciones entre ellos.

- Los componentes de un documento se les llama "**objetos**" (elementos, comentarios y cadenas de texto). El propio documento es un objeto.
- A cada objeto del árbol se le denomina "**nodo**".
- El nodo principal que contiene a los demás se le llama nodo "**raíz**".
- Cuando un nodo contiene a otro se le denomina "**rama**".
- Los **nodos finales**, que no contienen otros nodos, se llaman "**hojas**".



Aclaración

A la hora de diseñar se nos plantean dudas entre que escoger atributo o elemento. Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- 1) Los atributos no pueden contener subelementos ni subatributos.
- 2) No se organizan en ninguna jerarquía por lo que la representación es mucho más reducida que los elementos.
- 3) La utilización de los atributos será una mera modificación de los elementos a que se aplican la información que deben de contener debe de ser de poca entidad sencilla y sin estructura.

Aun así muchas veces llegamos a la misma conclusión utilizando atributos y elemento



XML

Definición de reglas de construcción de XML

Para definir y validar un XML se puede utilizar las:

- DTD y/o
- Esquemas XML



Definición de Tipo de Documento (DTD)

Define los elementos, atributos, entidades y notaciones que pueden utilizarse para construir un tipo de documentos, así como las reglas para su utilización:

- Mediante ellas se comprueba la validez de un documento.
- Tienen su origen en SGML.
- Posee una sintaxis especializada.

Ejemplo:

```
<!ELEMENT persona (nombre, apellidos, teléfono*)>  
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>  
<!ELEMENT apellidos (#PCDATA)>  
<!ELEMENT teléfono (#PCDATA)>
```



XML

La Declaración de Tipo de Documento (DTD-Document Type Data):

Al definir el lenguaje XML ya nos referimos a la Definición del Tipo de Documento (Document Type Definition DTD) que, en resumen, cumple las siguientes funciones:

- Una DTD especifica la clase de documento
 - Describe un formato de datos
 - Usa un formato común de datos entre aplicaciones
 - Verifica los datos al intercambiarlos
 - Verifica un mismo conjunto de datos
- Una DTD describe
 - Elementos: cuáles son las etiquetas permitidas y cuál es el contenido de cada etiqueta
 - Estructura: en qué orden van las etiquetas en el documento
 - Anidamiento: qué etiquetas van dentro de cuáles



XML

La Declaración de Tipo de Documento (DTD-Document Type Data):

Los elementos de una DTD son los siguientes:

- Elementos con “contenido ELEMENT”: Un elemento tiene contenido ELEMENT, si solo puede contener a otros elementos, opcionalmente separados por espacios en blanco.
- Elementos con “contenido TEXT”: Un elemento tiene contenido TEXT, si solo puede contener texto (PCDATA = printable character data)
- Elementos con “contenido MIXED”: Un elemento tiene contenido MIXED, si puede contener texto u otros elementos
- Elementos con “contenido EMPTY”: Un elemento tiene contenido EMPTY, si no puede contener otros elementos

Así pues, la DTD especifica la clase de documento XML. Una DTD indica sólo qué elementos, atributos, etc; tiene un documento y cómo se anidan, pero no dice nada acerca de tipos de dato. El único tipo de dato que conoce es CDATA (texto plano), por tanto, las DTDs se quedan algo cortas y cuando se necesita algo más potente y rígido, se usa Schema



La Declaración de Tipo de Documento (DTD-Document Type Data):

Ejemplo de DTD

Recordemos que una DTD se puede guardar en un archivo de texto, como por ejemplo, en el archivo "**list.dtd**". Una DTD muy simple es la siguiente:

```
<!ELEMENT List (Item)+>
<!ELEMENT Item (#PCDATA)>
<!ATTLIST Item
  id CDATA IMPLIED
  color CDATA IMPLIED>
<!ELEMENT Separator EMPTY>
```




XML

La Declaración de Tipo de Documento (DTD-Document Type Data):

Ejemplo de uso de DTD

Veamos ahora el documento .xml que hace referencia a esa DTD:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE list SYSTEM "list.dtd">
<List>
  <Item>París</Item>
  <Item>Madrid</Item>
  <Separator />
  <Item color="rojo">Londres</Item>
</List>
```



XML

Esquemas XML (XML Schema o XSD (XML Schema Definition))

- Misma finalidad que las DTD's, de hecho es la evolución de la DTD descrita por la W3C.
- Describen los elementos y atributos que se pueden utilizar para construir documentos XML y las reglas de utilización.
- Permiten asociar tipos de datos con los elementos.
- Se crean utilizando la sintaxis XML.



XML

Esquemas XML (XML Schema o XSD (XML Schema Definition))

Ejemplo:

```
<Schema xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data"
xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
  <AttributeType name='id' dt:type='string' required='yes'/>
  <ElementType name='nombre' content='textOnly'/>
  <ElementType name='persona' content='mixed'>
    <attrubyte type='id'/>
    <element type='nombre'/>
  </ElementType>
  <ElementType name='documento' content='eltOnly'>
    <element type='persona'/>
  </ElementType>
</Schema>
```



XML

Esquemas XML (XML Schema o XSD (XML Schema Definition))

Fundamentos

- Surgen para dar respuesta a las limitaciones de las DTD's.
- Se basa en el vocabulario XML-Data que se utiliza para describir la estructura de los documentos.
- A la tecnología para la creación de esquemas se le conoce como XML Schema.
- IE 5.0 no realiza validación del documento a través del esquema.



XML

Esquemas XML (XML Schema o XSD (XML Schema Definition))

Elementos

Schema. Es el elemento raíz del documento, actúa como contenedor para el resto de los elementos. Contiene los atributos:

- name: Nombre del esquema.

- xmlns: Espacio de nombres del esquema. Hace referencia a la DTD donde se definen los elementos del esquema. Su valor se establece a:

 - urn:schemas-microsoft-com:xml-data

ElementType. Define los tipos de elementos que se utilizarán para la elaboración de documentos que sigan el esquema. Contiene los atributos:

- name: Nombre del elemento.

- content: Contenido del elemento:

 - eltOnly: Sólo puede contener elementos secundarios.

 - textOnly: Sólo texto.

 - mixed: Texto y elementos secundarios.

 - empty: Sin contenido.

- order: Orden y frecuencia del grupo de elementos secundarios del elemento:

 - One. Sólo se permite una serie de elementos.

 - Seq. Los elementos deben producirse en la secuencia especificada.

 - Many. Los elementos pueden aparecer las veces que sea en cualquier orden.

- dt:type. Establece el tipo de contenido del elemento.



XML

Esquemas XML (XML Schema o XSD (XML Schema Definition))

Elementos

Element. Declara el modelo de contenido para un elemento. Dispone de los atributos:

- type. Tipo de elemento. Es el nombre con el que ha sido declarado en ElementType.

- minOccurs. Mínimo número de veces que el elemento puede aparecer. Su valor es 0 o 1.

- maxOccurs. Máximo número de veces que el elemento puede aparecer. Puede ser 1 o *.

```
<ElementType name="location" content="textOnly"/>
```

```
<ElementType name="comments" content="textOnly"/>
```

```
<ElementType name="session" content="eltOnly" order="seq">
```

```
  <element type="location" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
  <element type="comments" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
</ElementType>
```

AttributeType. Se utiliza para definir los tipos de atributos que van a ser utilizados en los elementos. Los atributos son:

- name: Nombre del atributo.

- dt:type: Tipo de datos del atributo.

- dt:values: Lista posible de valores de un atributo enumerado. Aplica dt:type a enumeration.

- default: Valor predeterminado.

- required: Indica si el atributo es o no obligatorio. Su valor es yes o no.

attribute. Se utiliza para declarar el modelo de contenido de un elemento. Sus atributos son:

- type. Nombre del atributo

- default. Valor predeterminado

- required. Si es o no obligatorio



XML

Esquemas XML (XML Schema o XSD (XML Schema Definition))

Tipos de datos de XML Schema

Los tipos de datos de XML Schema están definidos en el espacio de nombres urn:schema-microsoft-com:datatypes.

Entre los tipos de datos más importantes están:

- char. Carácter.
- string. Cadena de caracteres.
- boolean. Booleano 0 o 1.
- int. Número entero.
- float. Número real.
- date. Fecha.
- time. Hora
- uri. Identificador Uniforme de Recursos
- enumeration. Tipo enumerado, sólo válido para atributos.
- ID. Atributo de tipo identificador



XML

Estándares relacionados con XML: xpath, xpointer, xlink, xslt, DOM.

- El XPath es un lenguaje de expresión que permite procesar valores conforme a los modelos de datos XML.
- XPointer (the XML Pointer language) permite armar hipervinculos que apuntan a partes especificas de fragmentos de documentos XML.
- XLink (the XML Linking language) define el metodo para crear links dentro de los documetos XML.
- XSLT soportar las transformaciones XSL. El XSLT permite las tranformaciones de documetos XML a otros formatos como XHTML.
- El dom xml define el estandar para acceder y manipular los documentos XML. El DOM presneta un documento XML com una estructura de arbol.
 - El DOM es separdo por la W3C en tres diferentes partes
 - CORE DOM: define el modelo estandar para cualquier documento estrucutrado
 - XML DOM: el modelo estandar para documentos XML.
 - HTML DOM: el modelo estadar para documentos HTML



XML

Algunos sitios para leer

- <http://www.w3schools.com/xpath/>
- <http://es.wikipedia.org/wiki/XPath>
- <http://www.w3.org/TR/xpath20/>
- http://www.w3schools.com/xml/xml_xpointer.asp
- http://www.w3schools.com/xml/xml_xlink.asp
- <http://www.w3.org/TR/xlink11/>
- <http://www.w3schools.com/xsl/>
- <http://www.w3.org/TR/xslt20/>
- <http://www.w3schools.com/dom/>



XML

Herramientas open-source para procesar XML.

butterflyXML (<http://sourceforge.net/projects/butterflyxml>) y conglomerate (<http://www.conglomerate.org/>), ambas con soporte para Docbook. El problema de ambas herramientas es que las últimas versiones estables son algo antiguas.

También está Quanta+, que es una herramienta de desarrollo de páginas web para KDE y forma parte del paquete kdewebdev. Es ampliable mediante plugins.

Otra opción libre es el editor XMLcopyeditor disponible tanto para GNU/Linux como Windows.

Herramientas open-source para procesar XML: xerces, xalan, fop, etc



JSON

JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un formato ligero de intercambio de datos.

Alternativa para el XML. Es mas simple ya que esta construido por dos estructuras:

- Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo asociativo.
- Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias.

Es por esto que es mas simple el parser. De hecho en JavaScript se puede utilizar el eval().

Definido por:

- [ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard.](#)
- [RFC - 7159](#)



JSON

JSON tiene:

- Objetos
- Arrays
- Value:
 - String
 - Numero
 - Objeto
 - Array
 - true
 - false
 - null



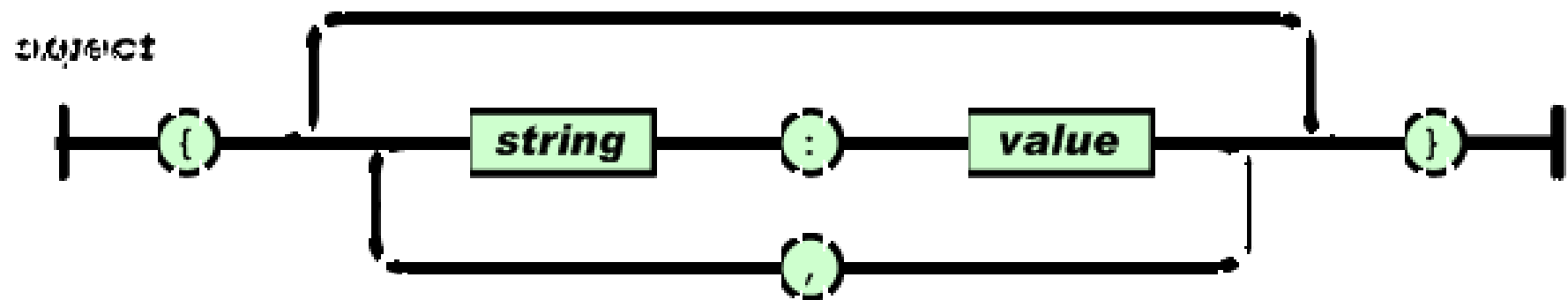
JSON

Objeto:

Es un conjunto desordenados de pares nombre/valor. Comienza con llave de apertura ({) y termina con llave de cierre (}) Cada nombre es seguido por dos puntos (:) y los pares son separados por comas (,).

Ejemplo:

```
{  
  "menu": {  "id": "file",  "value": "File",  },  
  "activado": 1  
}
```





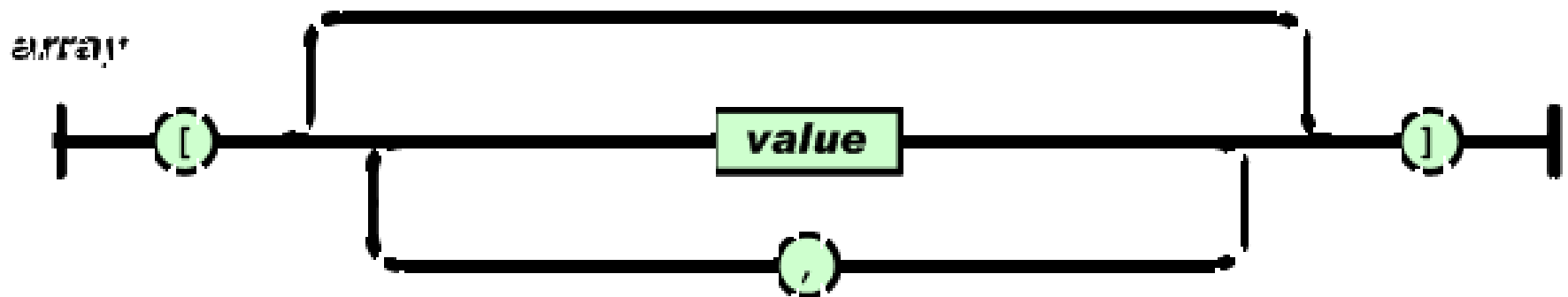
JSON

Arreglo:

Es una colección de valores. El arreglo empieza con corchete ([) y termina con el corchete de cierre (]). Los valores se separan por ,

Ejemplo:

```
[  
  "Valor1",  
  "Valor2"  
]
```



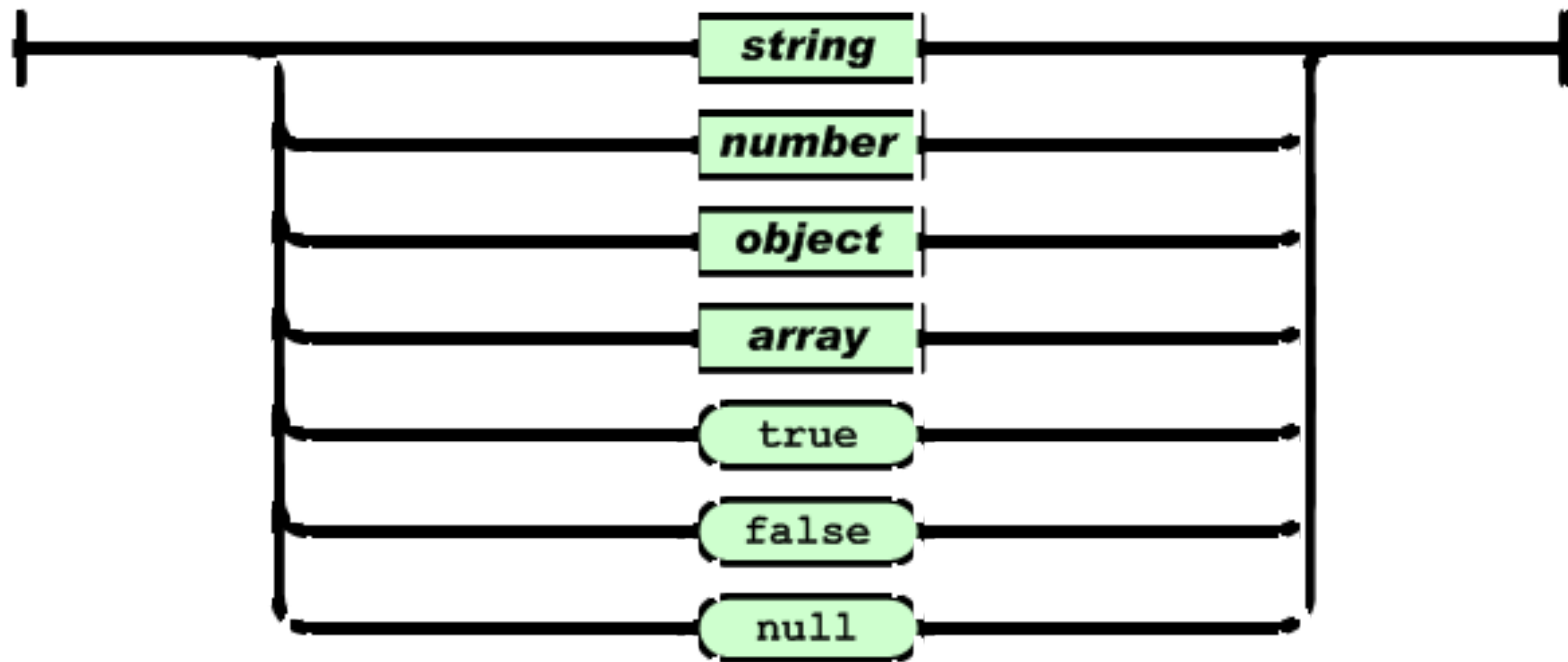


JSON

Valor:

Un valor puede ser una cadena de caracteres con comillas dobles, o un número, o true o false o null, o un objeto o un arreglo. Estas estructuras pueden anidarse.

value





JSON

Bibliografia:

- json.org
- [Json parser for C](#)
- [Json parser for C++](#)
- [JSON y BSON en MongoDB](#)
- [JSON en mysql](#)

